Statistika, SIIT, IIS TEST 2, A grupa

Prezime i ime: _____

Broj indeksa: _____ BROJ BODOVA : _____

Učitati fajl tips.csv. Prag značajnosti u svim zadacima je $\alpha = 5\%$.

1. Testirati hipotezu da procenat napojnica (tip) koje su manje od 2$ iznosi 15%.

a) U zadatku se testira hipoteza o _____.

b) Na osnovu datog uzorka traženi procenat iznosi _____.

c) Nulta hipoteza ovog testa glasi _____.

d) Test koji se koristi spada u grupu parametarskih / neparametarskih statističkih testova (zaokružiti).

e) p-vrednost dobijena testom iznosi _____, odakle zaključujemo da je opravdano prihvatiti / odbaciti hipotezu da procenat napojnica koje su manje od 2$ iznosi 15% (zaokružiti).

2. Posetioci plaže su odgovarali na pitanje koji im je omiljeni ukus sladoleda. Ispitati nezavisnost posmatranih obeležja ako su dobijeni sledeći rezultati:

	vanila	čokolada	jagoda
muškarci	38	65	35
žene	30	68	28
deca	60	109	67

a) Test koji se koristi zove se _____, i spada u grupu parametarskih / neparametarskih testova (zaokružiti).

b) Nulta hipoteza ovog testa glasi _____.

c) Realizovana vrednost test statistike iznosi _____.

d) Sa kvantilom koje raspodele (i sa koliko stepeni slobode!) se ova vrednost upoređuje? _____.

e) p-vrednost dobijena testom iznosi _____, na osnovu čega zaključujemo da je opravdano prihvatiti / odbaciti hipotezu o nezavisnosti obeležja grupa i sladoled (zaokružiti).

3. Testirati hipotezu o jednakosti srednje vrednosti računa (bill) po danima (ANOVA).

a) Nulta hipoteza ovog testa glasi _____.

b) Obeležje koje se ispituje je _____.

c) Test statistika ima _____ raspodelu sa brojevima stepena slobode _____ i _____.

d) Realizovana vrednost test statistike iznosi _____.

e) p-vrednost dobijena testom iznosi _____, što znači da se H_0 prihvata / ne prihvata (zaokružiti).

Statistika, SIIT, IIS TEST 2, B grupa

Prezime i ime: _____

Broj indeksa: _____ BROJ BODOVA : _____

Učitati fajl tips.csv. Prag značajnosti u svim zadacima je $\alpha = 5\%$.

1. Testirati hipotezu da je srednja vrednost napojnica (tip) koje su muškarci ostavljali veća od 3.5$.

a) U zadatku se testira hipoteza o _____.

b) Srednja vrednost visine napojnica koje su muškarci ostavljali iznosi _____.

c) Nulta hipoteza ovog testa glasi _____.

d) Test koji se koristi spada u grupu parametarskih / neparametarskih statističkih testova (zaokružiti).

e) p-vrednost dobijena testom iznosi _____, odakle zaključujemo da je opravdano prihvatiti / odbaciti hipotezu da je srednja vrednost napojnica koje su muškarci ostavljali veća od 3.5$ (zaokružiti).

2. Kolmogorov-Smirnov testom testirati hipotezu o saglasnosti iznosa računa (bill) sa normalnom raspodelom $\mathcal{N}(20, 9)$**.**

a) Kolmogorov-Smirnov test spada u grupu parametarskih / neparametarskih testova (zaokružiti).

b) Nulta hipoteza ovog testa glasi _____.

c) Maksimalno odstupanje empirijske od teorijske funkcije raspodele d_n iznosi _____.

d) Realizovana vrednost test statistike iznosi _____ i ona se upoređuje sa kvantilom $\lambda_{0.95}$ =_____.

e) p-vrednost dobijena testom iznosi _____, što znači da se H_0 prihvata / ne prihvata (zaokružiti).

3. Testirati hipotezu o jednakosti srednje vrednosti visine napojnica (tip) po danima (ANOVA).

a) Nulta hipoteza ovog testa glasi _____.

b) Nivoi faktora po kom se radi ANOVA su _____.

c) Test statistika ima _____ raspodelu sa brojevima stepena slobode _____ i _____.

d) Realizovana vrednost test statistike iznosi _____.

e) p-vrednost dobijena testom iznosi _____, što znači da postoje / ne postoje (zaokružiti) statistički značajne razlike između nivoa.

Statistika, SIIT, IIS TEST 2, C grupa

Prezime i ime: _____

Broj indeksa: _____ BROJ BODOVA : _____

Učitati fajl tips.csv. Prag značajnosti u svim zadacima je $\alpha = 5\%$.

1. Testirati hipotezu da je srednja vrednost napojnica (tip) koje su muškarci ostavljali veća od srednje vrednosti napojnica koje su žene ostavljale.

a) Muškarci su prosečno za napojnice ostavljali _____$, a žene _____$.

b) Test koji se koristi za upoređivanje srednjih vrednosti napojnica koje su ostavili muškarci i žene zove se _____, i spada u grupu parametarskih / neparametarskih testova (zaokružiti).

c) Nulta hipoteza ovog testa glasi _____, a alternativna hipoteza je _____.

d) Realizovana vrednost test statistike iznosi _____.

e) p-vrednost dobijena testom iznosi _____, odakle zaključujemo da je opravdano prihvatiti / odbaciti hipotezu da je srednja vrednost napojnica koje su muškarci ostavljali veća od srednje vrednosti napojnica koje su žene ostavljale (zaokružiti).

2. χ^2-testom ispitati saglasnost visine napojnica (tip) sa normalnom raspodelom $\mathcal{N}(3, 1.4)$. Uzorak podeliti na pet intervala koristeći deobne tačke 1.5,2.5,3.5 i 5.

a) Popuniti tabelu frekvencija za date intervale.

$(-\infty, 1.5]$	(1.5,2.5]	(2.5,3.5]	(3.5,5]	$(5, \infty)$
26				

b) Kolika je verovatnoća da iznos napojnice pripada intervalu $(2.5, 3.5]$? _____.

c) χ^2-test spada u grupu parametarskih / neparametarskih testova (zaokružiti).

d) Nulta hipoteza ovog testa glasi _____.

e) Realizovana vrednost test statistike iznosi _____.

f) Sa kvantilom koje raspodele (i sa koliko stepeni slobode!) se ova vrednost upoređuje? _____.

g) p-vrednost dobijena testom iznosi _____, što znači da se H_0 prihvata / ne prihvata (zaokružiti).

3. Posmatrati visinu napojnice (tip), iznos računa (bill) i broj gostiju za stolom (size).

a) Jednačina regresije koja ilustruje linearnu zavisnost visine napojnice od ukupnog iznosa računa i broja gostiju za stolom data je sa:

b) Ako je ukupan račun iznosio 35 $ za sto za kojim su sedele četiri osobe, koliko očekujemo da će biti visina date napojnice? _____.

c) Podešeni koeficijent determinacije je _____.

d) p-vrednost dobijenog linearnog modela je _____. Da li je dobijeni model značajan? _____